기말 대비 수업 7 녹취록 (2026-11-12 목)

- 사용자가 녹음을 AI(Google AI Studio)로 받아쓴 녹취록 (음성 1개, 약 47분, 시간대 표시 포함)
- 진도: **β-락탐 공통 특징 → 페니실린 일반 특징 → 천연 페니실린(G·V)·지속형(프로카인·벤자틴) → 항포도상구균 페니실린 5종 → 아미노페니실린 3종** (슬라이드: `Antibiotics (1)_2026.pdf` 7~12쪽)
- 다음 시간: 아미노페니실린 이어서 (13쪽 녹농균~ 항녹농균 페니실린 예상)
- 표시: ★ = 교수님이 "기억해야 한다·국시에 나온다"고 한 것 / 🎯 = 교수님이 직접 짚은 것 / (참고) = 교수님이 "중요하지 않다·참고"라고 한 것

시험 대비 핵심 정리

⭐ 교수님 출제 힌트

- ★ **항포도상구균 페니실린 5종(메티실린·나프실린·옥사실린·클록사실린·디클록사실린)**: "이 그룹에 속해 있는 애들이 어떤 항생물질들인지는 **기억을 하셔야 됩니다**" … "**국시에도 나옵니다.** 국시에 안 나오면 굳이 외우라고 안 할 텐데" [36:33~37:45]
- 🎯 **MRSA / PRSA** 용어: "여러분들도 **아셔야 돼요**", "뒤에 PRSA, MRSA 요런 용어가 나와서 미리 설명" [07:11, 13:06]
- (참고) 페니실린의 소변 잔류 → 요로감염: "중요한 거는 일단 아니니까 참고" [20:17]
- (참고) 페니실린이 듣는 세균 목록(슬라이드 8쪽): "요거는 **무시하셔도 됩니다**" [19:17]
- (참고) 플레밍 균주 *P. rubens*: "이건 중요하지 않습니다" [22:51]
- (참고) 항포도상구균 페니실린의 정맥염: "중요한 건 아니에요, 그래서 제가 흐리게 만들어 놨어요. 참고 사항" [42:56]

1. β-락탐 공통 특징 (슬라이드 7쪽) 🎯

공통점	내용
과민반응 (hypersensitivity) = 알레르기	가벼움: 발진(rash)·가려움·발열 → 심함: **아나필락시스**(생명 위협). 보통 수초~수분, **대개 30분 이내**(고령은 1시간). **지연성 아나필락시스**: 몇 시간~다음 날. 기도 부종 → 호흡곤란
고용량 → 발작(seizure)	**신부전(신장 기능 저하)** 환자에서 배출 안 되고 축적 → 고용량 맞은 것과 같은 효과
비정형 세균(atypical) 무효	**마이코플라스마** = 세포벽 없음(세포막만) / **에를리키아·아나플라스마** = 진정한 세포벽 아님(펩티도글리칸 없거나 다른 걸로 대체) → 표적(**펩티도글리칸 교차결합**)이 없음
MRSA 무효	기본 β-락탐은 MRSA에 잘 안 들음

- 코로나19 백신 접종 후 30분 대기 = 아나필락시스 때문 (교수님 예시)

2. MRSA·PRSA 역사 🎯

1. 플레밍이 페니실린 발견 → **2차 세계대전 후 산업화**, "신의 선물"

2. 세균이 **β-락타메이스**(β-락탐 고리를 깨는 효소)를 만들도록 **돌연변이**
3. 첫 반응 세균 = **황색포도알균(*S. aureus*)**: **피부 정상세균총**, 인구의 **약 20%**가 보유 → 여드름·종기, 축농증·폐렴, 식중독·설사, 패혈증
4. → **PRSA** (penicillin-resistant *S. aureus*) = 원래 페니실린에 내성
5. → 인류가 **반합성(semisynthetic)** 페니실린 **1호 = 메티실린** 개발
6. → 다시 돌연변이 → **MRSA** (methicillin-resistant *S. aureus*) = **항생제 내성균의 상징 용어**

- **반합성(semisynthetic)** = 천연물·생물 유래 물질의 구조 일부를 바꾼 것 / **전합성(totally synthetic)** = 단순한 화학물질부터 여러 단계로 새로 만든 것

3. 페니실린 계열 일반 특징 (슬라이드 8쪽)

- β-락탐 안에 **페니실린 계열**, **세팔로스포린 계열**이 대표
- **반감기 매우 짧음 (2시간 이내)** → **하루 여러 번** 투여
- 과민반응 (β-락탐 공통)
- **장 흡수 불량** → 경구 복용 시 **설사**
- **스펙트럼**: broad(광범위) = 다양한 세균 / narrow(협소) = 특정 그룹만
- **그람 양성균에 잘 듣고, 그람 음성균엔 없거나 매우 제한적**
- 그람 양성: 펩티도글리칸이 바깥에 노출 → 접근 쉬움
- 그람 음성: **외막(outer membrane)**이 감쌈 → **포린(porin)**을 통과해야 함
- 포린 통과 조건 2가지: **크기가 작을수록**, **수용성이 높을수록**(포린 안이 수용액) 유리. 페니실린은 대체로 포린보다 커서 통과 어려움
- (참고) 소변에 잔류 → 요로감염(장내세균목 Enterobacterales 등)에 유리
- 한계(짧은 반감기, 좁은 그람 음성 스펙트럼)를 보완하려고 **반합성 페니실린** 개발

4. 천연 페니실린 (슬라이드 9~10쪽)

- 반합성이 아닌 것. **페니실리움(*Penicillium*) 곰팡이의 대사산물**
- 균 이름: ***P. notatum*(옛 이름) → *P. chrysogenum*(바뀐 이름)**, 같은 것. (참고: 플레밍 원래 균주는 *P. rubens*)
- 페니실리움 = **자낭균류(Ascomycota)** 멤버: 포자가 주머니(sac)에 싸임, **진균 중 가장 큰 그룹**, *Candida albicans*(칸디다증)도 여기 속함 — "요 정도만 기억"
- **페니실린 핵심 구조 = β-락탐(사각형) + 티아졸리딘(thiazolidine, 오각형)**
- **thia** = 황(S), **az** = 질소(N), **-olidine** = **포화(단일결합만) 5원환**

	페니실린 G	페니실린 V
화학명	**벤질페니실린** (R = 벤질기)	**페녹시메틸페니실린** (R = 페녹시메틸)
투여	**비경구(IM 근육·IV 정맥)** — 경구 X	**경구용** ("oral form of penicillin G")
이유·주의	**위산에 불안정** + 장 흡수 안 됨	음식과 상호작용 → **식전 투여** 권고 (슬라이드: 식사 30~60분 전)
비고	가장 많이 쓰인 천연 페니실린. 하루 여러 번 IV → **정맥염(phlebitis)**	

지속형 (혈중 농도를 오래 유지하는 방법)

	프로카인 벤질페니실린	벤자틴 벤질페니실린
섞는 것	**프로카인 = 국소마취제**	**벤자틴 = 다이아민** (N,N'-bis(phenylmethyl)ethane-1,2-diamine)
원리	**깊은 근육주사** 가능(안 아프게) → 근육에서 **서서히 방출**	페니실린과 **상호작용·안정화** → **서서히 방출**
비고	"되게 심플한 방법"	과거 **매독(syphilis)** 치료에 많이 씀

5. 항포도상구균 페니실린 (반합성 ①, 슬라이드 11쪽) ★

- **β-락타메이스에 내성** → 페니실린 내성 포도알균(PRSA)에 효과
- 이름 = 구조에 붙은 기 + 페니실린

약	이름 유래 (구조)
메티실린	**메톡시기(-OCH_3) 2개 — 첫 반합성 페니실린**
나프실린	**나프탈렌** 고리 (좀약 성분, ph→f)
옥사실린	**옥사졸**(N+O 5원환) 고리
클록사실린	**Cl 1개** + 옥사졸
디클록사실린	**Cl 2개** + 옥사졸

- 아졸(azole) = N을 가진 5원환 + N·S·O 중 원자 하나 더 → 그게 O면 옥사졸
- 바뀐 구조가 β-락타메이스로부터 β-락탐 고리를 보호
- 그래도 **반감기는 여전히 짧음** → 하루 여러 번 (참고: IV 시 정맥염)

6. 아미노페니실린 (반합성 ②, 슬라이드 12쪽)

- **암피실린, 아목시실린, 시클라실린** — 코어에 **아미노기(-NH_2)** 도입
- 아미노기 → **수용성↑** → 그람 음성균 외막 **포린 통과↑** → **그람 음성 커버리지 확대** (narrow → 약간 broad)

약	이름 유래
암피실린	아미노 + 페니실린
아목시실린	아미노 + **옥시(벤젠고리에 -OH)** + 페니실린
시클라실린	벤젠 대신 **사이클로헥세인**(포화 6원환)

한 줄 암기

- β-락탐 공통 4: **알레르기 · 고용량 발작(신부전) · 비정형균 무효 · MRSA 무효**
- 페니실린 → PRSA → **메티실린(반합성 1호)** → MRSA
- 페니실린 = **β-락탐 + 티아졸리딘**, 반감기 **< 2시간**, 그람(+)에 강함
- **G = 벤질 = 주사, V = 페녹시메틸 = 먹는 것(식전)**
- 지속형: **프로카인(국소마취) / 벤자틴(다이아민, 매독)**
- ★ 항포도상구균 5: **메·나·옥·클·디클** ("메나 옥클디클")
- 아미노 3: **암·아목·시클라** → 수용성↑ → 포린 통과 → 그람(−)↑

확인 필요 (녹취 ↔ 슬라이드)

- [05:03] 녹취: 신부전 시 발작 설명에서 "**간에서 대사가 돼서** 빨리 배출이 돼야 되는데" → 슬라이드 7쪽은 "**renal dysfunction**(신장 기능 저하)에서 축적". 시험 답은 **신부전·축적** 기준으로
- [30:15] 교수님: 벤질페니실린 정맥염 슬라이드를 "내가 뺐나 보네"라고 하심 → 설명은 했지만 슬라이드에서 빠진 내용
- [27:37] 페니실린 V 식전 투여: 녹취는 "식사 전", 슬라이드 9쪽은 "**식사 30~60분 전**"
- 슬라이드 12쪽 "orally"(아미노페니실린 경구), "녹농균 무효", "enteric GNRs·*H. influenzae*"는 오늘 녹취에서 언급 안 됨 → 다음 시간에 이어서 할 가능성
- 이 녹취는 예전 방식(AI 정리형)으로 받아써서 교수님 말이 다듬어졌을 수 있음 → 다음부터 `받아쓰기_프롬프트.md` 사용 권장

녹취록 원문 (사용자 제공)

제공해주신 약품미생물학 강의 음성 파일의 전체 내용을 시간대별로 빠짐없이 작성한 녹취록입니다. 전문 용어는 이해를 돕기 위해 영문 병기를 함께 표기하였습니다.

[00:00 ~ 01:40] 출석 체크 및 수업 준비

- (00:00 ~ 00:50) 교수님의 호명 및 학생들의 대답 (출석 체크 진행)
- (00:50 ~ 01:40) 강의 자료 연결 및 화면 설정 (학생들 간의 일상 대화 및 수업 준비 소음)

[01:40 ~ 14:06] 베타락탐(Beta-lactam) 계열 항생제의 일반적인 공통 특징

[01:40] 자, 이어서 베타락탐. 자, 베타락탐은 안 들어왔어? 켜지고 있는 거 같은데. 자, 베타락탐 관련해서 일반적인 공통점, 대표적인 거.

[02:04] 일단 첫 번째 나오는 게 하이퍼센서티비티 리액션(Hypersensitivity reaction, 과민반응)을 유발할 수 있다라고 되어 있습니다. 여기서 얘기하는 하이퍼센서티비티 리액션은 우리가 흔히 얘기하는 알러지(Allergy)를 의미합니다. 그래서 이 베타락탐 계열의 항생물질들은 이거에 대한 알러지 리스판스(Allergy response)를 일으킬 수가 있고요. 그래서 사람들 중에는 이 베타락탐, 즉 뭐 페니실린 계열이든 다른 것도 마찬가지인데, 이런 것들을 투약 또는 투여받았을 때 알러지 리스판스를 보이는 경우가 있습니다.

[02:36] 그 정도의 차이는 좀 상이하기는 한데, 일단 가장 경미한 것들 중에(이런 알러지 리스판스가 전혀 없는 사람들도 있고요, 있는 사람들도 있는데) 알러지 리스판스를 보이는 대표적인 어떤 증상 중에 하나는 여기 써 있는 것처럼 피부에 발진(Rash)이 일어나는 경우가 있습니다. 홍조를 띠면서 발진을 일으키게 되고요. 피부가 가렵고, 약간 발열 반응을 보이고 하는 정도의 어떤 가벼운 알러지 리스판스를 일으킬 수도 있고, 경우에 따라서는 굉장히 심각한, 그러니까 생명에 위협이 될 만큼 심각한 알러지 리스판스를 일으킬 수도 있습니다.

[03:14] 이렇게 심각한 정도의 알러지 리스판스를 우리가 아나필락시스(Anaphylaxis)라고 부르고요. 이 아나필락시스는 비단 이 베타락탐과 같은 어떤 의약품뿐만 아니라 백신 맞았을 때에도 아나필락시스가 일어날 수가 있고, 경우에 따라서 어떤 포린 안티젠(Foreign antigen, 외부 항원), 음식물일 수도 있고요, 그리고 벌에 쏘였을 때, 이런 경우도 아나필락시스가 일어날 수가 있습니다.

[03:40] 여러분들 기억할 텐데, 우리 처음에 코로나19 백신 나왔을 때 백신 접종받고 30분 있다 가라고 그랬잖아요. 기억나요? (학생들: 네) 그게 아나필락시스 때문에 그렇습니다. 아나필락시스가 일어날 때 보편적으로 보면 굉장히 빠르게 수초, 수분 내에 발생하는 경우도 있지만, 보편적으로는 한 30분 이내에 일어난다고 되어 있고, 그래서 보통 30분 정도 있으라고 그러고 대개 연령대가 높으신 분들은 한 시간까지도 있으라고 했거든요.

[04:13] 그래서 이 아나필락시스는 보편적으로 수초, 수분부터 한 시간 정도 내에 일어나는 게 보편적이긴 한데, 딜레이드 아나필락시스(Delayed anaphylaxis, 지연성 아나필락시스)라고 해서 이런 안티젠이 새로 들어온 다음에 몇 시간, 내지는 경우에 따라서는 그다음 날 발생하는 경우도 간혹 있습니다. 어쨌든 그렇게 경우에 아나필락시스가 발생을 하면 일단 호흡기 쪽에도 영향을 줄 수가 있기 때문에, 붓습니다. 음식물 알러지 있는 사람들 있잖아요, 견과류나. 이런 것도 다 아나필락시스의 한 종류입니다. 그래서 호흡기 같은 데가 붓게 되면 호흡곤란으로 사망에 이르는 경우도 있기 때문에 그런 경우가 아나필락시스인데, 어쨌든 베타락탐 계열의 항생물질들은 이런 아나필락시스까지도 일으킬 수 있는 알러지 리스판스를 보일 수 있다라고 보시면 되고요.

[05:03] 그리고 이 베타락탐이 굉장히 고농도로 투여가 됐을 때에는 시저(Seizure), 발작을 일으키는 경우도 있습니다. 그리고 이런 경우에 흔하게 나타나는 경우가 신장 기능이 안 좋은 사람들, 여기 써 있는 것처럼(Renal failure), 그 경우에는 이 베타락탐이 어쨌든 간에서 대사가 돼서 빨리 배출이 돼야 되는데 그게 계속 쌓여 있습니다. 신장 기능이 안 좋으면 외부로 배출이 안 되고 계속 쌓여 있다가, 요게 어떤 굉장히 높은 도스(Dose, 용량)로 이 항생제를 맞은 것과 유사한 효과를 보이게 되면서 발작을 일으키는 경우도 있다라고 보시면 될 것 같고.

[05:44] 또 하나의 특징은 에이티피컬 마이크로올가니즘(Atypical microorganism), 또는 에이티피컬 박테리아(Atypical bacteria, 비정형 세균)에 대해서는 효과가 없다라고 보시면 됩니다. 여기서 얘기하는 에이티피컬 박테리아라고 하면 가장 대표적인 게 셀 월(Cell wall,

세포벽)이 없는 박테리아. 대표적인 게 마이코플라즈마(Mycoplasma)죠. 걔네들은 플라즈마 멤브레인(Plasma membrane, 세포막)만 있고 셀 월이 없잖아요. 그러니까 이 베타락탐의, 지난 시간에 얘기했던 것처럼 타겟은 펩티도글라이칸(Peptidoglycan)의 크로스링킹(Cross-linking, 가교결합)인데, 셀 월이 없는데 당연히 타겟이 없으니까 작용을 안 한다, 이렇게 보시면 될 것 같고.

[06:20] 우리가 마이코플라즈마뿐만 아니라 대표적으로 에를리키아(Ehrlichia)나 아나플라즈마(Anaplasma), 알파프로테오박테리아(Alphaproteobacteria) 멤버 우리가 여섯 개의 지너스(Genus, 속)에 대해서 얘기를 했는데, 그중에 우리가 얘기했던 게 순서 보면 리케차(Rickettsia) 얘기했고 오리엔티아(Orientia) 얘기했고 그다음에 에를리키아, 아나플라즈마 얘기했는데, 에를리키아와 아나플라즈마는 트루 셀 월(True cell wall, 진정한 세포벽)이 아니에요. 그때도 얘기를 했는데 기억을 하는지 몰라도, 일단 셀 월은 갖고 있습니다. 아우터 멤브레인(Outer membrane, 외막)까지 갖고 있는데 펩티도글라이칸이 없거나 이거가 다른 걸로 대체되어 있습니다. 즉 이 베타락탐의 타겟은 펩티도글라이칸의 크로스링킹인데 그 타겟이 없어요. 그래서 요런 것들, 이런 비정상적인 애들에 대해서는 효과가 없다, 이렇게 보시면 될 것 같고요.

[07:11] 그다음에 MRSA에 대해서는 효과가 없다, 이렇게 되어 있는데 사실은 요거는 항생물질을 하는 사람들이 주로 쓰는 용어기는 합니다. 근데 여러분들도 아셔야 돼요. MRSA는 메티실린 레지스턴트 스타필로코커스 아우레우스(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 메티실린 내성 황색포도상구균)의 약자입니다. 여기 써져 있어요. 앞 글자를 따서 M-R-S-A 이렇게 얘기하는데, 왜 이게, MRSA는 거의 고유명사처럼 항생물질 하는 사람들은 사용을 합니다.

[07:52] 이게 뭐냐면 알렉산더 플레밍(Alexander Fleming)이 페니실린(Penicillin)을 발견을 한 다음에, 그 당시에는 본격적으로 사용을 안 했으나 2차 세계대전이 끝난 이후에 본격적으로 산업화가 되면서 그 이후에 많이 일반 시민들한테 공급이 되기 시작했습니다. 그리고 많은 사람들이 사용을 막 한 거잖아요. 당시에 신의 선물이라고 생각했거든요. 왜냐하면 웬만한 감염병이 다 듣습니다. 그러니까 이게 신의 선물이라고 생각했다가 바로 박테리아도 굉장히 영리하게 얘를 회피할 수 있는 기전을 발현을 합니다. 그게 뭐냐면 우리가 베타락탐이잖아요. 베타락탐을 깰 수 있는 엔자임(Enzyme, 효소), 그게 베타락타메이즈(Beta-lactamase)인데, 그 베타락타메이즈를 원래는 박테리아가 생성을 못 하다가 생성을 하도록 뮤테이션(Mutation, 돌연변이)이 일어납니다.

[08:45] 그거에 첫 번째 반응을 보였던 박테리아가 스타필로코커스 아우레우스(Staphylococcus aureus)입니다. 우리가 포도알균이라고 했던 거. 스타필로코커스 아우레우스는 우리 세균 할 때, 그전에 얘기할 때 좀 돼서 기억을 못 할 수도 있지만, 스타필로코커스 아우레우스 같은 경우에는 노말 플로라(Normal flora, 정상세균총)예요. 우리 피부에, 스킨 노말 플로라고 우리 파퓰레이션(Population, 인구) 중에 한 20%는 항상 갖고 있을 정도로 주변에 많습니다. 그러다 보니까 여러 가지 이유로 우리가 페니실린을 처음에 썼을 때 바로 반응을 보였습니다.

[09:24] 특히 스타필로코커스 아우레우스는 굉장히 다양한 스펙트럼의 질병을 유발하는데, 피부 정상세균총이다 보니까 피부에서 핌플(Pimple), 보일스(Boils), 그러니까 뾰루지나 종기나 이런 것도 일으키게 되고, 호흡기 쪽에서는 사이너사이티스(Sinusitis, 축농증)나 아니면 뉴모니아(Pneumonia, 폐렴)를 일으키게 되고요. GI(위장관) 쪽으로 해가지고 가스트로인테스티널 트랙(Gastrointestinal tract)에 영향을 주면 푸드 포이즈닝(Food poisoning, 식중독), 설사 같은 것도 일으키게 되고, 경우에 따라서 폐렴이 발생했을 때에는 이게 셉시스(Sepsis, 패혈증)로 들어가면서 다양한 장기에 영향을 주는 굉장히 심각한 문제들을 일으킬 수가 있거든요.

[10:03] 그래서 그런 정상세균총이지만 일상생활에서 굉장히 변수가 많았던 세균이고, 얘네들이 그런 측면에서 주변에 많다 보니까 바로 반응을 합니다. 그래가지고 뮤테이션을 일으켜서 원래는 베타락타메이즈를 안 만들었는데, 페니실린을 쓰면서 얼마 안 있다가 얘를 깰 수 있는 베타락타메이즈라고 하는 엔자임을 만들게 됩니다. 그러면서 뮤테이션이 일어났는데, 그러면 더 이상 우리가 처음에 발견했던 그 페니실린은 작용을 못 합니다.

[10:37] 근데 이 뮤테이션이 좀 만연하게 이루어지게 되겠죠, 주변에 많이 퍼지니까. 그러면 사람들은 또 이거에 대해서 반응을 합니다. 그래서 기존의 페니실린의 구조를 바꿔가지고 새로운 종류의 페니실린들을 만듭니다. 요런 형태를 우리가 세미신세틱(Semisynthetic)이라고 얘기를 합니다. 우리나라 말로는 반합성 이렇게 얘기를 하는데, 세미신세틱, 즉 반합성이라고 하는 거는 이거랑 대비되는 말은 토탈리 신세틱(Totally synthetic)이라고 해서 전합성 이렇게 얘기하는데, 반합성과 전합성의 차이는 반합성은 천연물이든 아니면 우리

주변에 생물에서 기원한(대표적인 생물에서 기원한 게 페니실린이거든요. 페니실리움이라고 하는 곰팡이가 생산한 대사산물이 페니실린인데) 이렇게 천연물 내지는 생물에서 기원한 어떤 물질의 구조를 일부를 바꿔서 약간 변형된 걸 만드는 거, 요런 거를 세미신세틱이라고 얘기하고요. 반대로 전합성이라고 하는 거는 어떤 단순한 구조의 화학물질부터 시작해가지고 여러 단계를 거쳐서 뭔가 새로운 걸 만드는 거를 전합성 이렇게 얘기를 합니다.

[11:55] 어쨌든 그게 중요한 게 아니고, 세미신세틱이라고 하는 용어는 그건 거고요. 그래서 인류가 이 베타락타메이즈를 생성하는 애에 대응하기 위해서 반합성 방법으로 해가지고 만든 페니실린이 나오는데 그 1호가 메티실린(Methicillin)입니다. 근데 아까 얘기했던 것처럼 MRSA라고 하는 거는, 그렇게 만든 메티실린이 처음에는 들었어요, 내성균에 대해서도. 그랬는데 좀 있으니까 또 바꿔요, 애들이, 세균들이. 그래서 메티실린에 대해서도 저항성을 보이는 스타필로코커스 아우레우스다라고 해서 새로 만든 페니실린에 대해서도 내성을 보이는 그런 거의 상징, 그러니까 항생제 내성균에 대한 상징적인 용어로 해가지고 MRSA라는 말을 항생물질 하는 사람들이 고유명사처럼 씁니다. 그래서 그 얘기가 이거고요. 당연히 기본적인 베타락탐들 같은 경우에는 이런 MRSA까지는 잘 안 듣는다, 이런 얘긴데 어쨌든 그렇다라고 보시면 될 것 같습니다.

[13:06] 다만 요것도 뒤에 나오니까 용어만 설명을 할게요. PRSA라는 말이 나오는데 요거는 페니실린 레지스턴트 스타필로코커스 아우레우스(Penicillin-resistant Staphylococcus aureus)의 약자입니다. 즉 아까 얘기한 이 히스토리 잠깐 얘기했는데 원래 알렉산더 플레밍이 만들었던 오리지널 페니실린이 있고요. 이거에 대해서 내성을 갖는 스타필로코커스 아우레우스가 나왔는데 그거를 페니실린에 내성을 갖는다고 해서 페니실린 레지스턴트 스타필로코커스 아우레우스, 그래서 PRSA 이렇게 부르고, 그 PRSA가 나오니까 인류는 또 다른 세미신세틱 페니실린을 만든 게 메티실린이었는데 다시 세균이 뮤테이션을 일으켜서 그거에도 내성을 갖는 거, 그게 MRSA이다라고 보시면 됩니다. 뒤에 PRSA, MRSA 요런 용어가 나와서 미리 설명을 해 주는 거고요.

[14:07 ~ 21:42] 페니실린(Penicillins) 계열의 일반적인 특징

[14:07] 자, 그다음에 이제 본격적으로 베타락탐의 가장 대표적인 그룹 그러면 페니실린즈(Penicillins)가 있습니다. 페니실린 계열의 항생물질 이렇게 얘기합니다. 즉 베타락탐이라고 하는 광범위한 그룹이 있는 거고요. 그 베타락탐 안에는 대표적으로 페니실린 계열의 항생물질이 있고, 그다음 세팔로스포린(Cephalosporin) 계열의 항생물질이 있습니다. 그래서 지금 얘기하는 베타락탐 중에 페니실린 계열 먼저 하는 거다라고 보시면 됩니다.

[14:40] 자, 그래서 페니실린 먼저 얘기를 하면, 페니실린 계열의 항생물질들 중에 일반적인 특징들이 쭉 나와 있습니다. 일단은 페니실린 계열의 항생물질은 하프라이프(Half-life), 반감기가 되게 짧습니다. 두 시간 이내예요. 그러니까 우리가 투약이나 투여를 받게 되면 체내에서 반감기가 두 시간 이내에 이미 내가 투약 또는 투여했던 양의 절반이 없어집니다. 그러니까 일정 수준으로 혈중 농도를 유지를 해 줘야지 일정 기간까지는, 그래야지 제대로 안티박테리얼 액티비티(Antibacterial activity), 항균 작용을 보일 수 있는데 너무 빨리 없어지다 보니까 이걸 보완하려면 어떻게 해야 돼요? 자주 먹거나 자주 맞으면 됩니다. 일정량의 항균 능력을 보일 수 있는 정도의 농도가 유지가 되도록 자주 주사를 맞거나 경구로 복용을 하면 됩니다.

[15:37] 근데 그것 때문에 또 문제가 돼요. 어쨌든 기본적으로 하프라이프가 짧다. 그래서 하루에도 여러 번 우리가 투약을 받아야 되는 문제점이 있고요. 얘도 베타락탐 계열 항생물질, 아까 공통 사항 얘기할 때 일단 하이퍼센서티비티 리액션, 즉 알러지 리스판스를 보인다 그랬죠? 당연히 얘도 베타락탐의 한 큰 그룹이기 때문에 얘네들도 하이퍼센서티비티 리액션을 보일 수 있다라고 보시면 되고. 기본적으로 페니실린 계열의 항생물질들은 장에서 흡수가 잘 안 됩니다. 그래서 항생물질들 중에서는 먹었을 때 설사(Diarrhea)가 종종 나는 경우가 있거든요. 그 이유는 장에서 흡수가 잘 안 돼서 그런 문제점을 보입니다. 그래서 페니실린 계열의 항생물질들은 공통적으로 장에서 흡수가 잘 안 되는 특징이 있다 보니까 경구용으로, 우리가 오랄(Oral)로 복용을 했을 때 설사가 유발되는 그런 특징을 가지고 있다라고 보시면 되고요.

[16:37] 자, 요거는 일단은 스펙트럼(Spectrum)이라고 얘기를 하는데, 우리가 용어로 항생물질에 스펙트럼이 있습니다. 주로 얘기할 때는 크게 보면 브로드 스펙트럼(Broad spectrum, 광범위)과 내로우 스펙트럼(Narrow spectrum, 협소범위) 이렇게 얘기하는데, 즉 적용될 수 있는 그 범위가 어디까지냐. 그래서 여러 다양한 박테리아에 효과를 내는 애들을 우리가 브로드 스펙트럼을 가지는 항생물질 이렇게 얘기를 하고요, 어떤 특정 그룹의 박테리아에 대해서만 효과를 보이는 애들을 우리가 내로우 스펙트럼 이렇게 얘기를 합니다. 어쨌든 용어상으로 이렇게 안티바이오틱스(Antibiotics)에서 스펙트럼이라는 말을 쓰는데, 스펙트럼은 다양한 분야에서도 다 다양하게 쓰죠. 우리가 앞에서도 임상 증상의 스펙트럼이

넓다, 이런 얘기도 간혹 하기도 했는데 어쨌든 그런 차원에서의 스펙트럼이라는 의미입니다. 그래서 항생제에서 스펙트럼 그러면 적용되는 박테리아의, 세균의 종류가 다양하냐 아니면 좁으냐, 이런 의미다라고 보시면 되고.

[17:48] 일단 기본적으로 페니실린뿐만 아니라 베타락탐 계열의 항생물질은 전반적으로 보면 그람 포지티브 박테리아(Gram-positive bacteria, 그람 양성균)에 대해서는 효과가 있고, 그람 네거티브 박테리아(Gram-negative bacteria, 그람 음성균)에서는 효과가 없거나 그 스펙트럼이 굉장히 좁습니다. 그 이유 중에 하나는 일단 이 페니실린을 포함한 베타락탐 계열의 항생물질들의 타겟이 펩티도글라이칸이고요. 펩티도글라이칸은 그람 포지티브는 외부에 노출되어 있습니다. 그래서 자유롭게 이런 페니실린을 포함한 베타락탐 계열의 항생물질들이 접촉이 용이해요. 그래서 그람 포지티브는 잘 듣습니다.

[18:29] 근데 그람 네거티브는 아우터 멤브레인으로 펩티도글라이칸 층이 감싸져 있습니다. 근데 대개 이 아우터 멤브레인을 잘 통과를 못 해요. 그럼 어디로 통과를 하느냐? 아우터 멤브레인에 포린(Porin)이라고 하는 게 있는데, 그 포린을 통과를 해야 됩니다. 그 포린을 통과해야 되는데 일단 통과하려면 관련돼 있는 여러 가지 인자들이 있는데 대표적으로 두 가지만 꼽으면, 일단은 사이즈가 작으면 됩니다. 포린을 통과할 정도로 사이즈가 작으면 잘 통과를 해요. 근데 보편적으로 베타락탐 또는 페니실린 계열의 항생물질들의 종류에 따라 다르긴 한데, 보편적으로는 포린보다 사이즈가 좀 큰 경향성이 있고요, 그래서 잘 통과를 못 합니다, 포린을.

[19:17] 그래서 이런 것들을 통과를 잘 시키려면, 포린은 일단 세균 자체가 물속에 들어가 있고 포린 안쪽이 수용액 상태로 들어가 있습니다. 그러다 보니까 어떤 이런 항생물질들이 수용성이 높아지면(물론 수용성이 높아졌다라고 해서 포린을 다 잘 통과하느냐 이건 아닙니다만) 수용성이 안 높은 거와 수용성이 높은 거를 비교를 하면 수용성이 높은 애들이 포린을 더 잘 통과하는 경향이 있습니다. 왜냐하면 포린 내부가 수용액으로 차여 있기 때문에. 그래서 이런 특성이 있는데 어쨌든 전반적으로 봤을 때에는 포린을 통과해야 되는 제약점을 갖다 보니까 그람 포지티브하고 네거티브를 비교를 하면 그람 포지티브는 대부분 다 잘 듣고요, 스펙트럼이 다 해당이 되고, 그람 네거티브에 대한 스펙트럼은 없거나 굉장히 제한적이다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 여기 뒤에 어떤 종류 쭉 박테리아 써 놨는데 요거는 무시하셔도 됩니다.

[20:17] 그리고 또 하나는 얘네들이 페니실린 계열의 항생물질 같은 경우에는 여기 써 있는 것처럼 소변에 조금 유지되는 경향이 있습니다. 그래서 유리너리 트랙 인펙션(Urinary tract infection, 요로감염), 대표적으로 그람 포지티브도 일부 그런 경우가 있지만 그람 네거티브 중에서도 엔테로박테리알레스(Enterobacterales), 장내세균목 같은 경우에 유리너리 트랙 인펙션을 잘 일으키고요. 그람 네거티브 말고도 그람 포지티브에서도 그런 애들이 있는데, 이런 유리너리 트랙 인펙션을 일으키는 세균 감염에 사용을 하면 보다 용이하다. 왜냐하면 소변에 얘네들이 잔량이 많이 남아 있다 보니까 거기서 뭔가를 액티비티를 보이는 경우가 많다, 이런 특징이 있는데 중요한 거는 일단 아니니까 참고 삼아 보시면 될 것 같고요.

[21:07] 자, 여기 보시면 여러 가지 특성들이 있습니다. 지금 하프라이프가 짧다라는 부분도 얘기했고, 그리고 스펙트럼이 그람 네거티브에 대해서는 굉장히 제한적이다라는 부분이 있습니다. 그러니까 뭔가를 개선을 해야 될 거 아니에요? 그람 네거티브에도 좀 효과를 보이거나, 아니면 하프라이프를 좀 상대적으로 길게 만들거나, 이런 걸 보완해야 되기 때문에 관련해서 기존의 오리지널 페니실린을 기반으로 해가지고 세미신세틱한 그런 페니실린들을 인류가 그동안 계속 개발해 오고 있다라고 보시면 됩니다.

[21:43 ~ 35:25] 천연 페니실린 (Natural Penicillins) 및 지속형 제제

[21:43] 자, 첫 번째 내추럴 페니실린(Natural penicillins). 내추럴 페니실린은 기본적으로 그냥 뭔가를 바꾸지 않은, 우리가 그런 페니실린을 내추럴 페니실린 이렇게 얘기를 하는데. 이 내추럴 페니실린은 세미신세틱한 거 아닌 것들, 그걸 내추럴 페니실린이라고 얘기를 하는데, 이 페니실린이라고 하는 거는 알렉산더 플레밍 자체가 이 페니실리움(Penicillium)이라고 하는 펀자이(Fungi, 진균/곰팡이)의 대사산물에서 분리를 합니다. 그 히스토리는 자세하게 얘기할 필요는 없을 것 같고.

[22:22] 일단 여기 보면 옛날 이름은 페니실리움 노타툼(Penicillium notatum)이라고 불렀습니다. 어떤 교재에 지금도 페니실리움 노타툼 이렇게 써 있는데 그게 옛날 분류 이름이었고요. 페니실리움 노타툼이 그다음에 이름이 페니실리움 크리소게눔(Penicillium chrysogenum)이라고 바뀝니다. 그래서 두 가지를 다 써요. 어떤 레퍼런스에는 페니실리움 노타툼, 어떤 데서는 페니실리움 크리소게눔 이렇게 부르는데 같은 건데 이름이 바뀌었다라고 보시면 될 것 같고.

[22:51] 엄격하게 얘기하면 페니실리움 노타툼은 이 알렉산더 플레밍이 처음에 페니실린을 분리할 때 썼던 그 펀자이는 아닙니다. 그 스트레인(Strain, 균주)은 아니에요. 원래는 페니실리움 루벤스(Penicillium rubens)라고 부르는데, 이건 중요하지 않습니다. 옛날에 사람들이 페니실리움에 대해서 잘 모를 때 그냥 페니실리움 노타툼 이렇게 불렀다가 크리소게눔으로 바뀌는데, 나중에 봤더니 그 뒤에 후대가 사용했던 페니실리움과 알렉산더 플레밍이 사용했던 스트레인이 달랐다. 그래서 알렉산더 플레밍이 그 당시에 썼던 거는 루벤스라고 별도로 부른다, 이렇게 여러 가지 분류를 쭉 하다 보니까. 그래서 요 용어가 여러분들이 뭔가 찾아보다가 이렇게 나오면 아, 그런 거구나 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 왜냐하면 페니실리움 노타툼 또는 크리소게눔이라고 했는데 또 어떤 데는 페니실리움 루벤스, 잘못 가르쳐 준 거 같은데 또 이렇게 생각할까 봐 이렇게 얘기를 해 주는 거고요.

[23:56] 어쨌든 페니실리움이라고 하는 거는, (원래는 펀자이하고 프로토조아도 제가 하는데 안 배우는군요.) 펀자이 중에 아스코마이코타(Ascomycota)라고 지난번에 한번 얘기한 적은 있는데, 우리나라 말로는 자낭균류라고 얘기를 합니다. 포자가 어떤 낭에, 색(Sac, 주머니)에 싸여 있다고 해서 그런 애들을 자낭균류(자낭이 Sac이라는 뜻이에요, 가방). 어쨌든 이 아스코마이코타가 펀자이 중에 가장 큰 그룹입니다. 그중에도 패소제닉(Pathogenic, 병원성)한 애들도 있고요. 그때 얘기했던 게 HIV 감염됐을 때 합병증 형태로 나오는 거 중에 칸디다 알비칸스(Candida albicans)라고 하는 거 얘기하면서 칸디디오시스(Candidiasis, 칸디다증)라는 거 잠깐 얘기를 했었거든요. 처음 듣지? 그 칸디다 알비칸스도 이 자낭균류의 멤버고, 그리고 대표적으로 페니실리움이나 요런 애들도 여기에 포함됩니다. 그래서 아스코마이코타의 멤버다, 요 정도만 그냥 기억을 하시면 될 것 같고요. 어쨌든 이 페니실리움이 생성하는 대사산물이 페니실린이다라고 보시면 됩니다.

[25:19] 내추럴 페니실린은 크게 두 가지 종류로 나누는데 페니실린 G(Penicillin G)와 페니실린 V(Penicillin V)라고 나누고요. 이 구분하는 거는 구조상의 차이가 좀 있습니다. 요거는 세미신세틱하게 뭔갈 바꾼 건 아니고요, 대사산물 중에 종류가 다른 애들이 형성이 됐다라고 보시면 됩니다.

[25:41] 자, 페니실린 G는 화학 구조상으로 벤질페니실린(Benzylpenicillin)이라고 부릅니다. 왜냐하면 여기 보면 이게 페니실린의 코어 스트럭처(Core structure, 핵심 구조)고요, 이 중에 여기 R 그룹 보시면 여기가 조금 다른 애들이 자연적으로 형성이 됩니다. 그래서 벤질페니실린 같은 경우에는 요 R 그룹에 벤질 그룹(Benzyl group)이 있다고 해서(벤젠 그룹에 여기 CH_2가 있잖아요), 어쨌든 벤질 그룹이 있다고 해서 벤질페니실린 이렇게 부르고.

[26:15] 이 페니실린 V 같은 경우에는 페녹시메틸페니실린(Phenoxymethylpenicillin) 이렇게 부릅니다. 즉 페닐 그룹(Phenyl group)에 여기 옥시(Oxy)가 있고요, 그다음에 여기 메틸 그룹(Methyl group)이 있어서 페녹시메틸페니실린 이렇게 부릅니다. 그래서 요 부분의 차이, R 그룹의 차이가 있어가지고 페니실린 G 같은 경우에는 벤질페니실린 이렇게 부르기도 하고, 페니실린 V 같은 경우에는 구조에 저렇게 돼 있어서 페녹시메틸페니실린 이렇게 부릅니다.

[26:46] 둘 간의 차이점, 그간에 사람들이 많이 썼던 거는 벤질페니실린을 더 많이 썼었고요. 이 벤질페니실린 같은 경우에는 얘는 장에서 흡수가 안 됩니다. 그래서 오랄 테라피(Oral therapy), 우리가 경구용으로는 사용을 안 하고요, 비경구용으로 사용을 하는데 파렌테럴리(Parenterally)가 비경구의, 비경구적으로라는 의미입니다. 입으로 안 먹고 비경구라는 얘기는 주사 형식으로 넣는다는 얘기고요. 그래서 인트라마스큘러리(Intramuscularly, IM), 근육 주사 형태 또는 인트라비너슬리(Intravenously, IV), 정맥 주사 형태로 해서 투여를 한다라고 보시면 될 것 같고. 그 이유는 아까 얘기했던 것처럼 장에서 흡수가 잘 안 되고, 특히나 위산(Gastric acid)에 굉장히 언스테이블(Unstable, 불안정)한 특성을 가지고 있습니다. 그래서 경구용으로 하면 효과가 없어요.

[27:37] 자, 페니실린 V 같은 경우에는 경구용으로 사용할 수 있는 페니실린의 형태인데, 그래서 오랄 폼 오브 페니실린 G(Oral form of penicillin G) 이렇게 되어 있고요. 다만 얘네들 같은 경우에는 음식을 먹었을 때 그 음식물하고 인터랙션(Interaction, 상호작용)하는 경향성이 크기 때문에 식사 전에 투약을 할 거를 권고하는 방식이긴 합니다. 어쨌든 이렇게 두 가지 종류의 내추럴 페니실린이 있다라고 보시면 될 것 같고.

[28:18] 한 가지 더 얘기하면 저 코어 스트럭처에, 이 페니실린의 코어 스트럭처는 어떻게 되어 있냐면 지난 시간에 얘기했던 것처럼 이쪽에 사각형 구조, 베타락탐 구조가 있죠. 그리고 옆에 보면 오각형의 링 구조, 세컨더리 링 스트럭처(Secondary ring structure)가 있는데 화학적으로 보면 오른쪽에 있는 세컨더리 링 스트럭처의 이름이 티아졸리딘(Thiazolidine)입니다.

[29:00] 여기 보면 티아(Thia-)라는 말은 설퍼(Sulfur, 황, S)를 의미하는 거고요. 아졸(Azole) 할 때 아즈(Az-)는 나이트로젠(Nitrogen, 질소, N)을 의미합니다. 그래서 링 구조 보면 저 위에 설퍼가 있고 그리고 나이트로젠이 있잖아요. 그래서 티아즈(Thiaz-)라는 말은 구조상에 나이트로젠과 설퍼를 가지고 있다라고 보시면 될 것 같고. 여기 올리딘(-olidine)이라는 서픽스(Suffix, 접미사)는 어떨 때 쓰냐면 오각형 모양의, 그러니까 파이브 멤버드 링 스트럭처(5-membered ring structure)인데 새추레이티드(Saturated, 포화)되어 있는, 즉 새추레이티드 파이브 멤버드 링 스트럭처를 가지는 그런 화학 구조에 붙이는 말이 올리딘입니다.

[29:45] 그래서 이 그대로 하면 티아졸리딘 그러면 설퍼와 나이트로젠을 갖고 있는데 새추레이티드, 그러니까 더블 본드(Double bond, 이중결합)가 없는 싱글 본드(Single bond, 단일결합)로 되어 있는 오각형의 링 구조다라는 의미예요. 그래서 핵심 코어 스트럭처는 베타락탐과 그리고 티아졸리딘이 결합되어 있는 형태를 가지고 있는 게 페니실린의 코어 스트럭처다라고 보시면 될 것 같습니다.

[30:15] 자, 그다음에 이제 내추럴 페니실린이 아까 얘기했던 것처럼 페니실린 계열들의 가장 큰 문제점 중에 하나는 하프라이프가 너무 짧아요, 두 시간 이내예요. 그러니까 자꾸 반복 투여를 해야 되는 부분이 있는데. (슬라이드 확인 중: 어, 봐버렸네. 잠깐만, 내가 뺐나 보네. 중요하지 않다고 생각했나 보지? 설명은 다 해놓고.) 그래서 아까 반복 투여해야 된다 그랬죠? 그래서 문제점은 벤질페니실린 같은 경우에는 비경구적으로 주로 정맥 주사 형태로 놓는데, 하루에 여러 번 자꾸 정맥 주사를 하다 보니까 정맥염이 발생하는 경우가 있습니다. 플레바이티스(Phlebitis)라고 해서 정맥염이 발생하는 문제점도 있습니다.

[31:08] 그래서 어쨌든 이런 부분들을 없애기 위해서는 체내에 지속되는 PK(Pharmacokinetics, 약동학) 포텐셜을 높여 줘야 됩니다, 오랫동안 유지되도록 만들어 주는. 그래서 만든 방법이 요 방법들입니다. 여기 보면 처음 게 프로카인 벤질페니실린(Procaine benzylpenicillin)이라고 되어 있는데, 이건 되게 심플합니다. 프로카인(Procaine)은 뭐냐면 여기 써 있는 것처럼 로컬 아네스테틱(Local anesthetic)이에요. 아네스테틱은 마취제입니다. 로컬 아네스테틱 그러면 국소 마취제 이렇게 보시면 되고. 이 국소 마취제랑 벤질페니실린을 같이 혼합해서 투여를 합니다.

[31:48] 그럼 그게 무슨 장점이냐 이렇게 생각을 할 수가 있는데, 이 장점 중에 하나는 정맥 주사 말고 근육 주사를 놓는데 근육에 깊숙이 찌르면 근육에서 빠져나와야 되는 시간이 있잖아요, 혈중 농도가 되려면. 그게 길어져요. 그러니까 투여했을 때 혈액 쪽으로 빠져나오는 게 오래 걸립니다. 서서히 릴리즈(Release, 방출)가 되는 특징이 있습니다. 그래서 이 근육 주사, 딥 펑처(Deep puncture), 깊게 찌르는 거를 가능하게 만드는 건데 그냥 찌르면 아프잖아요, 근육 주사 깊게 찌르면. 그래서 이 프로카인이라고 하는 로컬 아네스테틱을 같이 해가지고 하는 방법, 되게 심플한 방법이다라고 보시면 될 것 같고.

[32:32] 그다음에 벤자틴 벤질페니실린(Benzathine benzylpenicillin)이라고 되어 있는데, 벤자틴(Benzathine)은 다이아민(Diamine) 형태입니다. (칠판 판서 중) 요 옆에 보면 요게 벤자틴의 화학 구조거든요. 벤자틴은 아까 다이아민이라고 했는데 그게 뭐냐면 요 구조를 갖고 있어서 그래요. 화학 구조는 저렇게 돼 있고 우리가 부를 때에는 비스(페닐메틸)에테인-1,2-다이아민(N,N'-bis(phenylmethyl)ethane-1,2-diamine) 이렇게 부르는데, 비스(Bis-)라는 말은 두 개라는 얘기고요. 두 개의 페닐메틸(여기 페닐 그룹, 메틸, 양쪽에 페닐메틸이 있고), 요게 아민이거든요, 아민이 두 개 있다. 그래서 비스(페닐메틸), 에테인(Ethane)은 요 가운데 있는 구조가 C_2H_6, 가장 작은 형태의 알케인(Alkane)인 에테인을 갖고 있는데 두 개의 페닐메틸 아민을 가지고 있다고 해서, 전체적으로 보면 그래서 다이아민이란 말이 나온 겁니다.

[34:08] 어쨌든 요런 구조를 갖고 있는 애가 벤자틴이라고 하는 물질인데, 이 벤자틴이 하는 역할은 앞에서 얘기했던 프로카인처럼 무슨 마취를 시키거나 이러는 거는 아니고요, 얘가 벤질페니실린하고 인터랙션을 합니다. 인터랙션을 해가지고 서서히 릴리즈가 되도록 만들어 주는 역할을 합니다. 그래서 페니실린의 구조를 조금 대사 과정에서 안정화시키면서 서서히 릴리즈되게 만들어 주는 그런 역할을 하는 게 벤자틴이라고 하는 다이아민이 같이 혼합돼서 투여되는 개념이다라고 보시면 될 것 같고.

[34:47] 일단은 두 가지, 프로카인을 넣든 벤자틴을 넣든 기본적인 원리는 아까 얘기했던 것처럼 혈중 농도를 한동안 더 길게 가져갈 수 있는 그런 방법으로 쓴 방법이 대표적인 게 두 가지다라고 보시면 될 것 같습니다. 실제로 벤자틴을 써가지고 페니실린을 썼던, 과거에는 많이 썼었습니다. 지금은 잘 안 쓰지만 과거에는 대표적으로 매독 같은 게 상당히 유럽 쪽에서

문제가 됐을 때 그 시필리스(Syphilis, 매독) 치료하는 목적으로도 많이 썼던 그런 과정인데요, 어쨌든 실제로 과거에 많이 썼었다라고 보시면 될 것 같습니다.

[35:25 ~ 43:51] 반합성 페니실린 1: 항포도상구균 페니실린 (Antistaphylococcal Penicillins)

[35:25] 자, 일단은 하프라이프가 짧고 요런 문제점을 해결하기 위해서 아까 얘기했던 것처럼 프로카인이나 벤자틴 같은 거를 벤질페니실린하고 혼합해서 쓰는 방법들이 쓰였고요. 그걸로 조금, 어쨌든 원시적이잖아. 뭔가 좀 세련된, 더 어드밴스드(Advanced)된 방법을 하자, 그래서 세미신세틱 페니실린들을 인류가 개발하기 시작합니다.

[35:53] 자, 가장 문제가 됐던 게 앞에서 얘기했던 것처럼 MRSA 얘기했던 것처럼, 아니면 PRSA 얘기했던 것처럼 스타필로코커스 아우레우스를 포함한(대표성이 있는 세균이 스타필로코커스 아우레우스였기 때문에 그랬던 거고) 얘를 포함한 많은 세균들이 자꾸 레지스턴스(Resistance), 내성을 보이기 시작합니다. 그중에 가장 대표적인 게 스타필로코커스 아우레우스였었고요. 그러다 보니까 그 내성 기전은 원래 베타락타메이즈라고 하는 엔자임을 안 만들었는데 얘를 만들면서 베타락탐 사각형 링 구조를 깨면서 활성을 없애는 방식으로 뮤테이션이 진행이 됐습니다.

[36:33] 그러다 보니까 인류가 그걸 알고 그러면 베타락타메이즈에 대해서 잘 내성을 갖는 그런 페니실린을 만들자라고 했던 게 안티스타필로코컬 페니실린(Antistaphylococcal penicillins, 항포도상구균 페니실린)입니다. 그래서 이 안티스타필로코컬 페니실린의 가장 대표적인 예는 메티실린(Methicillin), 나프실린(Nafcillin), 옥사실린(Oxacillin), 클록사실린(Cloxacillin), 디클록사실린(Dicloxacillin) 요런 애들이 있고요. 이 그룹에 속해 있는 애들이 어떤 항생물질들인지는 기억을 하셔야 됩니다.

[37:07] 미생물에서 처음 나와가지고 저걸 다 기억하래, 그러니까 저한테 자꾸 블레임(Blame, 원망)을 하는데 이건 시작이에요. 시작이고 약물학 아직 안 배우죠? 3학년 때 아마 배울 걸? 약물학 들어가면 얘네들 다시 또 다 나옵니다. 나만 이걸 외우라고 얘기해 주는 게 아니라 약물학에서도 얘기하고 임상약학 들어가도 또 나오고 그러니까 어쨌든 기본적으로 기억을 하셔야 되고, 더불어서 국시(국가고시)에도 나옵니다. 국시에 안 나오면 굳이 외우라고 안 할 텐데 국시에 나오기 때문에.

[37:45] 자, 일단 여기 메티실린 처음에 나온 거. 아까 얘기했던 것처럼 메티실린은 퍼스트 세미신세틱 페니실린(First semisynthetic penicillin)입니다. 자, 메티실린 여기 보면 왜 메티실린이라고 이름이 붙었냐면 여기 구조에 보면 여기 페니실린 G의 코어 스트럭처가 이렇게 되어 있고요, 저 코어 스트럭처에 여기 벤젠 링 구조에 보면 여기 두 개의 메톡시 그룹(Methoxy group, -OCH_3)이 들어가 있습니다. 메틸 플러스 옥시젠, 메톡시. 그래서 메톡시가 구조에 들어가 있다, 원래 페니실린에 없었던 메톡시 그룹이 있다, 그래서 메톡시 플러스 페니실린 그래서 메티실린 이렇게 이름이 붙여졌습니다. 그게 첫 번째 세미신세틱 페니실린이고요.

[38:35] 그다음에 여기 보면 나프실린(Nafcillin) 구조가 여기 있는데, 나프실린은 화학 구조상에 보면 여기가 원래 벤젠 링 구조인데 벤젠 링 구조 대신에 나프탈렌(Naphthalene) 링 스트럭처가 들어갑니다. 나프탈렌이 뭐냐면 우리 좀약으로 쓰는, 요즘은 잘 안 쓰죠, 좀약이 사람한테도 영향을 준다고 그래서. 이 좀약으로 쓰는, 지금은 뭘 대신 쓴다고 하더라, 좀약으로? 다이클로로벤젠(Dichlorobenzene)인가 그거를 쓴다고 그랬던 거 같은데, 대체한 걸로. 좀약, 여러분들 다행히 지금 두꺼운 잠바들을 꺼내 왔는데 간혹가다가 좀약 안 쓰면 좀이 슬어서 거기에 구멍이 나요. 요즘에 좀이 많으려나 잘 모르겠는데 어쨌든 좀약을 넣습니다, 겨울옷 보관할 때 특히. 좀 슬지 말라고.

[39:54] 나프탈렌이 왜 좀약으로 쓰이냐면(아, 또 쓸데없는 얘기하고 있네), 고체예요, 하얀색의 고체인데 얘가 액체로 안 가는데 기화가 됩니다, 승화가. 그러면서 나프탈렌 가스가 나옵니다, 고체 상태에서. 그 나프탈렌 가스가 톡시시티(Toxicity, 독성)가 있어요. 그래서 그 좀이 그걸 맡으면 얘네들이 독성을 보이기 때문에 좀이 죽는 그런 효과를 보이게 되고, 마찬가지로 인체에도 일정 부분 영향을 준다 그래서 요즘은 좀약으로 나프탈렌으로 되어 있는 건 잘 안 쓰고 다른 대체품을 쓴다고는 들었는데, 어쨌든 그게 나프탈렌이고요. 나프실린 할 때에는 요 ph(Naphthalene)를 그냥 f(Nafcillin)로 바꾼 겁니다. 요런 식으로 명명할 때 자꾸 스펠 가지고 좀 장난을 많이 쳐요, 과학자들이. 그래서 여기 구조에 보면 나프탈렌 링 스트럭처를 갖고 있는 페니실린이라 그래서 나프실린 이렇게 붙은 거고.

[40:54] 그다음에 옥사실린(Oxacillin) 같은 경우에는 요 구조가 옥사졸(Oxazole) 구조입니다. 파이브 멤버드 링 스트럭처에 나이트로젠과 옥시젠 들어가 있는 형태를 옥사졸이라고 부르고요. 보통 아졸(Azole)이라는 말, 유기화학 한다고 했지? 아졸 알죠?

(학생들: 네 / 아니요) 아졸이 나이트로젠을 가지고 있는 오각형 링 구조를 얘기하는데 나이트로젠만 갖는 게 아니라 나이트로젠이 아닌 다른 거, 앳 리스트 원 아톰(At least one atom, 최소 하나의 원자)을 더 갖고 있는데 그게 나이트로젠, 설퍼, 옥시젠 중에 하나, 요런 거를 갖고 있거든요. 저런 걸 아졸이라고 얘기를 합니다. 그러니까 그중에 나이트로젠에다가 또 하나 있는 아톰이 옥시젠이면 그거를 옥사졸 이렇게 부릅니다. 그래서 요 구조가 옥사졸 링 구조인데, 이 옥사졸 구조를 갖고 있다고 해서 옥사졸 플러스 페니실린 그래서 옥사실린 이렇게 붙은 걸로 알려져 있고요.

[42:13] 그다음에 여기 보면 구조상에서 요 링 구조에 클로린(Chlorine, 염소, Cl)을 가지고 있습니다. 그래서 클로린을 갖고 있으면서, 아까 옥사졸 구조를 갖고 있어요, 여기도 옥사졸 가지고 있고. 옥사졸인데 추가적으로 클로린이 더 붙었다, 그래서 클로린 플러스 옥사졸 플러스 페니실린 그래서 클록사실린(Cloxacillin) 이렇게 붙는 거고, 클로린이 이 경우에는 두 개 있다고 해서 디클록사실린(Dicloxacillin), 다이클로린(Dichlorine) 옥사졸 플러스 페니실린 이렇게 해서 디클록사실린 이렇게 붙여졌다라고 알려져 있습니다.

[42:56] 어쨌든 메티실린, 나프실린, 옥사실린, 클록사실린, 디클록사실린 요런 애들이 안티스타필로코컬 페니실린, 세미신세틱한 그런 애들이고, 얘네들이 요런 구조가 바뀌게 되면서 베타락타메이즈의 공격으로부터 베타락탐 링 구조를 상대적으로 보호해 주는 그런 역할을 하는 애들이다라고 보시면 될 것 같습니다. 근데 여전히 얘네들 하프라이프는 짧아요. 베타락타메이즈에 대한 공격은 조금 보호를 해 주는데 여전히 짧기 때문에 여기 나와 있는데 얘네들도 하루에 여러 번 투약을 해야 되는 부분이 있고, 그러다 보니까 정맥 주사로 투여할 때 플레바이티스라고 하는 정맥염이 여전히 발생할 우려는 있다. 플레바이티스가 발생할 수 있는 우려가 있다는 중요한 건 아니에요, 그래서 제가 흐리게 만들어 놨어요. 참고 사항입니다.

[43:51 ~ 46:57] 반합성 페니실린 2: 아미노페니실린 (Aminopenicillins) 및 마무리

[43:51] 자, 그다음에 아미노페니실린(Aminopenicillins)이 있습니다. 아미노페니실린은 페니실린의 코어 스트럭처에 아미노 그룹(Amino group, -NH_2)이 들어가 있다라고 해서 아미노페니실린 이렇게 얘기를 하는데, 여기에 해당되는 애들은 암피실린(Ampicillin), 아목시실린(Amoxicillin), 시클라실린(Ciclacillin) 요런 애들이 아미노페니실린에 해당이 됩니다.

[44:14] 얘네들 구조상으로 보면 요게 원래 내추럴 페니실린의 구조고요, 암피실린에 보면 여기 아미노 그룹이 들어가 있습니다. 그리고 아목시실린에도 여기 아미노 그룹이 있고요, 시클라실린에도 아미노 그룹이(어, 얘는 어디 갔어? 아, 여기로 가 있구나) 여기 들어가 있습니다. 그래서 아미노 그룹이 들어가 있는 페니실린이다 그래서 아미노페니실린 이렇게 얘기하는데.

[44:45] 이 아미노페니실린이 하는 역할은 뭐냐면, 얘네들이 수용성, 워터 솔루빌리티(Water solubility)를 높여 준다라고 해요. 그래서 이 아미노 그룹이 도입이 안 된 것과 된 거를 비교를 해 보면 그람 네거티브 박테리아의 아우터 멤브레인에 있는 포린을, 아미노 그룹이 들어가 있는 페니실린은 더 용이하게 통과하도록 해 준다라고 합니다. 그래서 워터 솔루빌리티를 높여가지고 포린의 투과성을 상대적으로 높여 준 페니실린들이다라고 보시면 될 것 같고.

[45:18] 그렇게 되면 일단 기본적으로 페니실린이 갖고 있는 태생적인 한계점, 그거는 그람 네거티브 박테리아에 대한 스펙트럼이 굉장히 제한적이다라는 부분이 있는데, 포린을 보다 더 용이하게 통과를 시켜 주면서 그람 네거티브 박테리아에 대한 스펙트럼을 보다 확장시켜 주는 그런 효과를 나타낸 게, 그러니까 내로우 스펙트럼을 약간 브로드하게 만들어 주는 그런 특성을 보이는 애들이 아미노페니실린이다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 여기 쭉 써 있는 게 그람 네거티브 박테리아에 대한 커버리지(Coverage)를 높여 준다라고 보시면 되고.

[45:57] 이름은 암피실린은 말 그대로 아미노 그룹 플러스 페니실린이고요. 아목시실린은 아미노 그룹 플러스, 여기 암피실린하고 비교하면 여기 벤젠 링 구조가 있는데 여기에 원래 하이드록실 그룹(Hydroxyl group, -OH)이 없어요, 옥시젠이 없어요. 근데 얘는 옥시젠이 있습니다, 하이드록실 그룹이. 그래서 아미노 플러스 옥시젠 플러스 페니실린, 그래서 아목시실린 이렇게 부른 거고.

[46:25] 얘는, 시클라실린 같은 경우에는 벤젠 링 구조가 아니고 여기가 사이클로헥세인(Cyclohexane)이 들어가 있습니다. 육각형인데 새추레이티드된 형태로, 요걸 사이클로헥세인이라고 부르는데 사이클로헥세인이 들어간 페니실린, 그래서 시클라실린 이렇게 부른다, 구조상으로, 이렇게 보시면 됩니다. 여기까지 하고 다음 시간에 이어서 하겠습니다. (수업 종료)